

1. Problem

Diego quiere ahorrar \$125.000 cada mes durante 6 meses. Como ayuda para su inversi<U+00F3>n, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opci<U+00F3>n 1. Al finalizar cada mes, su mam<U+00E1> le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su inversi<U+00F3>n.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por la mamá
\$125.000	1	12 %
\$250.000	2	12 %
\$375.000	3	12 %

Opci<U+00F3>n 2. Al finalizar cada mes, su pap<U+00E1> le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su inversi<U+00F3>n.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por el papá
\$125.000	1	1 %
\$250.000	2	5 %
\$375.000	3	16 %

Diego decide elegir la opci<U+00F3>n en que le regalen la mayor cantidad de dinero y elija la mam<U+00E1> para la elecci<U+00F3>n de Diego?

- S<U+00ED>, porque en el <U+00FA>ltimo mes la ayuda del pap<U+00E1> es de 67.500yladelamam <U+00E1> es de 45.000.
- S<U+00ED>, porque con la ayuda del pap<U+00E1> recibe en promedio el 8.3
- No, porque la ayuda total de su pap<U+00E1> es de 246.250mientrasqueldesumam <U+00E1> es de 90.000.
- No, porque la pap<U+00E1> ofrece la mejor opci<U+00F3>n al considerar el crecimiento del ahorro acumulado mes a mes.

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibir<U+00ED>a Diego con cada opci<U+00F3>n.

Opci<U+00F3>n 1 (mam<U+00E1>):

- Mes 1: \$125.000
times 12
- Mes 2: \$250.000
times 12
- Mes 3: \$375.000
times 12

Total mam<U+00E1>: \$90.000

Opci<U+00F3>n 2 (pap<U+00E1>):

- Mes 1: \$125.000
times 1

- Mes 2: \$250.000
times 5
- Mes 3: \$375.000
times 16

Total pap<U+00E1>: \$246.250

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opci<U+00F3>n que indica que el pap<U+00E1> da m<U+00E1>s ayuda.

An<U+00E1>lisis de errores comunes:

- **Error 1:** Confundir porcentaje promedio con c<U+00E1>lculo real sobre montos acumulados
 - **Error 2:** Considerar solo el <U+00FA>ltimo mes en lugar del total acumulado
 - **Error 3:** Sumar porcentajes directamente sin considerar las bases de c<U+00E1>lculo
 - **Error 4:** Invertir la conclusi<U+00F3>n por lectura incorrecta de los totales
- (a) Falso. Esta opci<U+00F3>n contiene un error en el razonamiento o c<U+00E1>lculo matem<U+00E1>tico.
- (b) Falso. Esta opci<U+00F3>n confunde el c<U+00E1>lculo de porcentajes promedio con el c<U+00E1>lculo real sobre montos acumulados.
- (c) Verdadero. Esta opci<U+00F3>n calcula correctamente los totales de ayuda para ambas opciones y compara adecuadamente cu<U+00E1>l es mayor.
- (d) Falso. Esta opci<U+00F3>n contiene un error en el razonamiento o c<U+00E1>lculo matem<U+00E1>tico.